# Redes de Computadores

# Camada de Aplicação

# Agenda

Web e HTTP
Correio Eletrônico

1

# Web e HTTP

Definições, Conexões Persistentes e Não-Persistentes, Formato de Mensagem, Cookies, Caches

# Visão Geral do HTTP

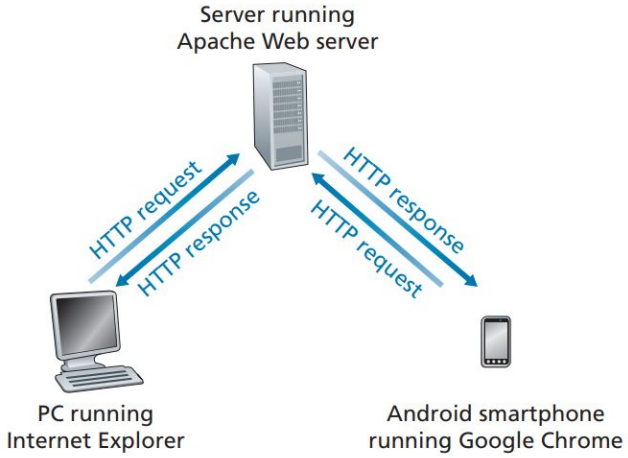
- Uma página da Web consiste em vários arquivos HTML incluindo objetos referenciados, cada um deles acessado via URL, por exemplo

$$\underbrace{\texttt{www.someschool.edu}}_{\text{Host Name}}\underbrace{\texttt{/someDept/pic.gif}}_{\text{Path Name}}$$

- Acessível com protocolo HTTP

# Visão Geral do HTTP

- Hypertext Transfer Protocol
- Arquitetura Cliente-Servidor
  - Cliente: um browser faz requisições e recebe respostas, para exibir objetos Web
  - Servidor: responde requisições enviando objetos Web



# Visão Geral do HTTP

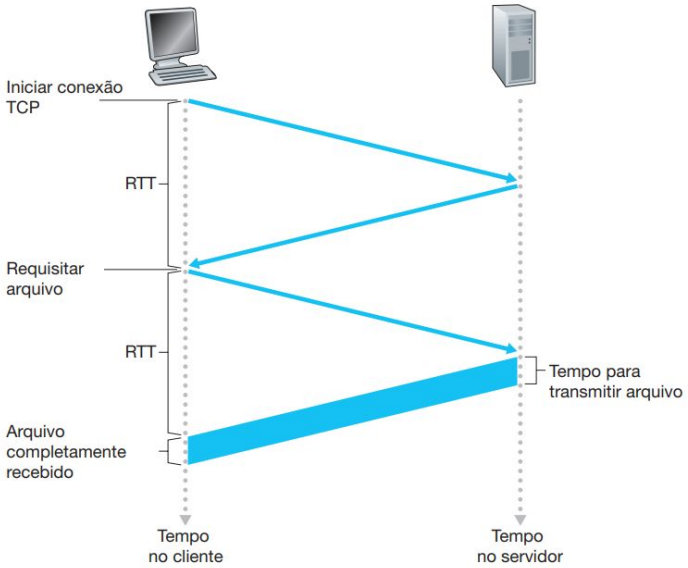
- Utiliza Transporte TCP
  - Cliente inicia conexão TCP (cria socket) para o servidor na porta 80
  - Servidor aceita uma conexão TCP do cliente
  - Mensagens HTTP (mensagens do protocolo de camada de aplicação) são trocadas entre o browser (cliente HTTP) e o servidor Web (servidor HTTP)
  - A conexão TCP é fechada

# Visão Geral do HTTP

- HTTP é um protocolo **stateless**
  - Por default, o servidor não mantém informação sobre os pedidos passados pelos clientes
  - Protocolos que mantêm informações de “estado” são complexos!
    - Histórico do passado (estado) deve ser mantido
    - Se o servidor/cliente quebra, suas visões de “estado” podem ser inconsistentes, devendo ser reconciliadas

# Tempo de Resposta HTTP

- Round-Trip Time — RTT: tempo para enviar um pequeno pacote entre o cliente e o servidor e retornar
- Tempo de resposta: Um RTT para iniciar a conexão TCP
- Um RTT para requisição HTTP e 1$^{os}$ bytes da resposta HTTP para retorno
- Tempo de transmissão de arquivo




Total = 2 RTT+ tempo de transmissão

# Conexões do HTTP

- Conexão Não-Persistente
  - Um objeto é enviado por vez sobre uma conexão TCP
  - Download de múltiplos objetos requer múltiplas conexões
- Conexão Persistente
  - Múltiplos objetos podem ser enviados sobre uma única conexão TCP entre o cliente e o servidor

# HTTP Não Persistente

- Requer 2 RTTs por objeto
- Sistema Operacional deve manipular e alocar recursos do hospedeiro para cada conexão TCP
    - Os browsers frequentemente abrem conexões TCP paralelas para buscar objetos referenciados

# HTTP Persistente

- Servidor deixa a conexão aberta após enviar uma resposta
- Mensagens HTTP subsequentes entre o mesmo cliente/servidor são enviadas pela conexão

# HTTP Persistente

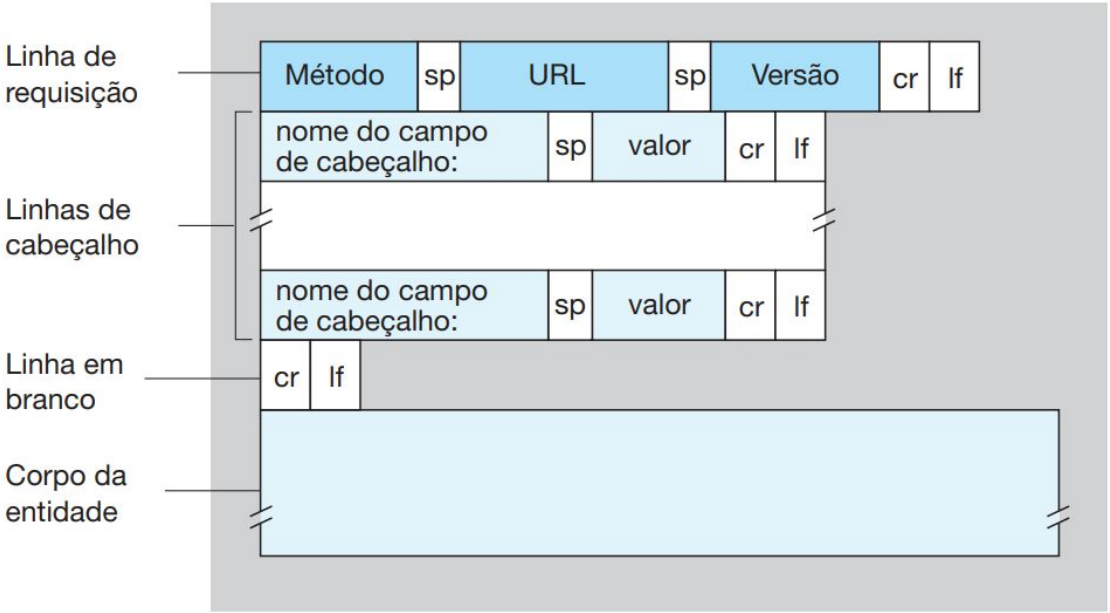
- Persistente sem pipelining
  - O cliente emite novas requisições apenas quando a resposta anterior for recebida
  - Um RTT para cada objeto referenciado
- Persistente com pipelining
  - Padrão no HTTP/1.1
  - O cliente envia requisições assim que encontra objeto referenciado
  - Tão curto quanto um RTT para todos os objetos referenciados

# Formato de Mensagem

- Dois tipos de mensagens HTTP: request, response
  - HTTP **request message**: ASCII (formato legível para humanos)
- Linha de Requisição
- Linhas de Cabeçalho
- Carriage Return (linha em branco, fim da mensagem)

```
GET /somedir/page.html HTTP/1.1
Host: www.someschool.edu
Connection: close
User-agent: Mozilla/5.0
Accept-language: fr
```

# Formato de Mensagem



# Formato de Mensagem

- Método GET
  - A entrada é enviada no campo de URL da linha de requisição
- Método POST
  - Página Web freqüentemente inclui entrada de formulário
  - A entrada é enviada para o servidor no corpo da entidade
- Método HEAD
  - Solicita cabeçalhos (somente) que seriam retornados se a URL especificada fosse solicitada com um método HTTP GET

# Formato de Mensagem

- Método PUT
  - Carrega novo objeto para o servidor, substituindo o arquivo existente na URL especificada pelo conteúdo no corpo da entidade
- Método DELETE
  - Apaga o arquivo especificado no campo de URL
- Método TRACE
  - Loop-back em nível de aplicação (request é enviada no corpo da resposta)

# Formato de Mensagem

| Método | Descrição |
|---|---|
| GET | Lê uma página Web |
| HEAD | Lê um cabeçalho de página Web |
| POST | Acrescenta algo a uma página Web |
| PUT | Armazena uma página Web |
| DELETE | Remove a página Web |
| TRACE | Ecoa a solicitação recebida |
| CONNECT | Conecta através de um proxy |
| OPTIONS | Consulta opções para uma página |

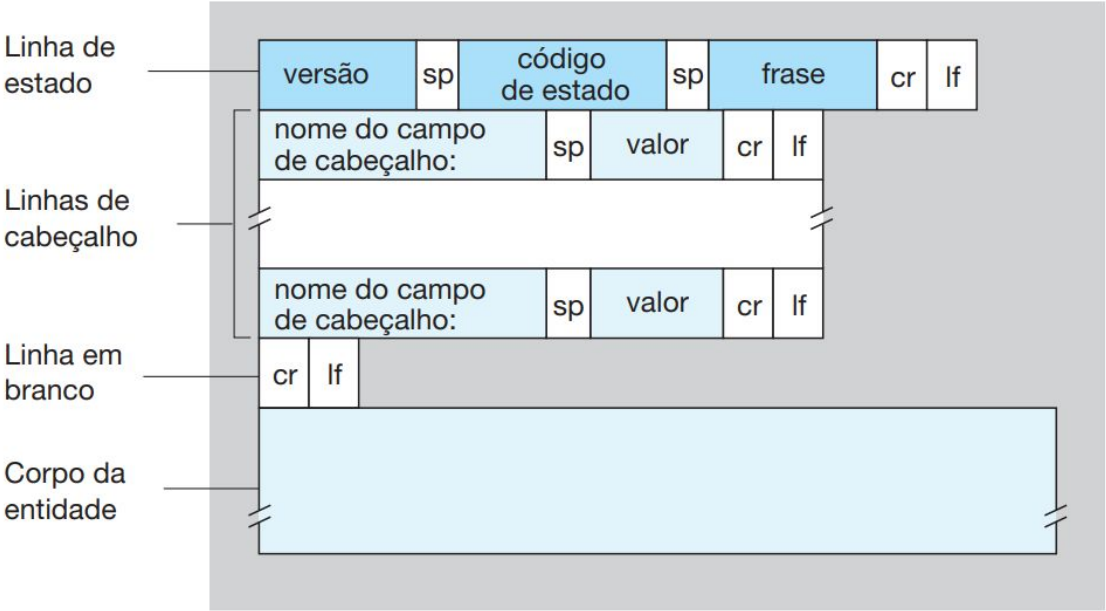
# Formato de Mensagem

- HTTP response message
- Linha de Status
- Linhas de Cabeçalho
- Carriage Return (linha em branco, fim da mensagem)

```
HTTP/1.1 200 OK
Connection: close
Date: Tue, 18 Aug 2015 15:44:04 GMT
Server: Apache/2.2.3 (CentOS)
Last-Modified: Tue, 18 Aug 2015 15:11:03 GMT
Content-Length: 6821
Content-Type: text/html

(data data data data data ...)
```

# Formato de Mensagem



# Formato de Mensagem

- 200 OK: requisição bem-sucedida e a informação é entregue com a resposta
- 301 Moved Permanently: objeto requisitado foi removido em definitivo; novo URL é especificado no cabeçalho Location da mensagem de resposta. O software do cliente recuperará automaticamente o novo URL

# Formato de Mensagem

- 400 Bad Request: código genérico de erro que indica que a requisição não pôde ser entendida pelo servidor
- 404 Not Found: o documento requisitado não existe no servidor
- 505 HTTP Version Not Supported: a versão do protocolo HTTP requisitada não é suportada pelo servidor

- HTTP Status Codes (link)

# Formato de Mensagem

| Código | Significado | Exemplos |
|---|---|---|
| 1xx | Informação | 100 = servidor concorda em tratar da solicitação do cliente |
| 2xx | Sucesso | 200 = solicitação com sucesso; 204 = nenhum conteúdo presente |
| 3xx | Redirecionamento | 301 = página movida; 304 = página em cache ainda válida |
| 4xx | Erro do cliente | 403 = página proibida; 404 = página não localizada |
| 5xx | Erro do servidor | 500 = erro interno do servidor; 503 = tente novamente mais tarde |

# Formato de Mensagem

| Cabeçalho | Tipo | Conteúdo |
|---|---|---|
| User-Agent | Solicitação | Informações sobre o navegador e sua plataforma |
| Accept | Solicitação | O tipo de páginas que o cliente pode manipular |
| Accept-Charset | Solicitação | Os conjuntos de caracteres aceitáveis para o cliente |
| Accept-Encoding | Solicitação | As codificações de páginas que o cliente pode manipular |
| Accept-Language | Solicitação | Os idiomas com os quais o cliente pode lidar |
| If-Modified-Since | Solicitação | Data e hora para verificar atualização |
| If-None-Match | Solicitação | Tags enviadas anteriormente para verificar atualização |
| Host | Solicitação | O nome DNS do servidor |
| Authorization | Solicitação | Uma lista das credenciais do cliente |
| Referrer | Solicitação | O URL anterior do qual a solicitação veio |
| Cookie | Solicitação | Cookie previamente definido, enviado de volta ao servidor |
| Set-Cookie | Resposta | Cookie para o cliente armazenar |
| Server | Resposta | Informações sobre o servidor |
| Content-Encoding | Resposta | Como o conteúdo está codificado (p. ex., *gzip*) |
| Content-Language | Resposta | O idioma usado na página |
| Content-Length | Resposta | O tamanho da página em bytes |

# Formato de Mensagem

| Cabeçalho | Tipo | Conteúdo |
|---|---|---|
| Content-Type | Resposta | O tipo MIME da página |
| Content-Range | Resposta | Identifica uma parte do conteúdo da página |
| Last-Modified | Resposta | Data e hora da última modificação na página |
| Expires | Resposta | Data e hora de quando a página deixa de ser válida |
| Location | Resposta | Informa para onde o cliente deve enviar sua solicitação |
| Accept-Ranges | Resposta | Indica que o servidor aceitará solicitações de intervalos de bytes |
| Date | Ambos | Data e hora em que a mensagem foi enviada |
| Range | Ambos | Identifica uma parte de uma página |
| Cache-Control | Ambos | Diretivas para o modo de tratar caches |
| ETag | Ambos | Tag para o conteúdo da página |
| Upgrade | Ambos | O protocolo para o qual o transmissor deseja passar |

# Uso de Cookies

- A maioria dos grandes sites Web utilizam cookies
- Quatro componentes:
  - Linha de cabeçalho do cookie na mensagem HTTP response
  - Linha de cabeçalho de cookie na mensagem HTTP request
  - Arquivo de cookie mantido no hospedeiro do usuário e manipulado pelo browser do usuário
  - Banco de dados backend no site Web

# Uso de Cookies

- O que os cookies podem trazer:
  - Autorização
  - Cartões de compra
  - Recomendações
  - Estado de sessão do usuário (Web e-mail)

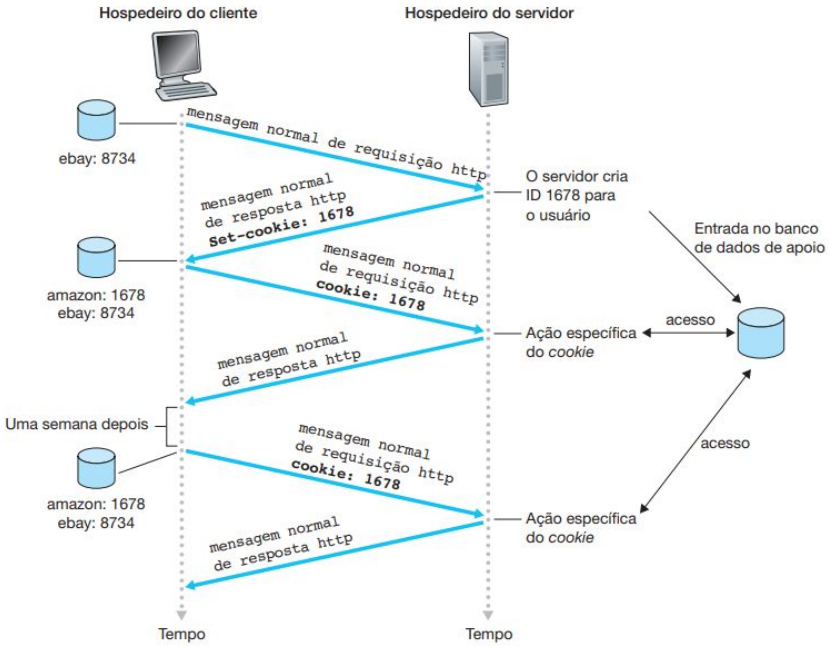
# Uso de Cookies

- Cookies permitem que sites saibam muito sobre você
- Mecanismos de busca usam redirecionamento e cookies para saberem mais sobre você
- Empresas de propaganda obtêm informações por meio dos sites

# Uso de Cookies

- Exemplo: Joe acessa a Internet sempre do mesmo PC
- Ela visita um site específico de comércio eletrônico pela primeira vez
- Quando a requisição HTTP inicial chega ao site, este cria um identificador (ID) único e uma entrada no banco de dados backend para este ID

# Uso de Cookies



# Uso de Cookies

- Cookies permitem que sites saibam muito sobre você
- Mecanismos de busca usam redirecionamento e cookies para saberem mais sobre você
- Empresas de propaganda obtêm informações por meio dos sites

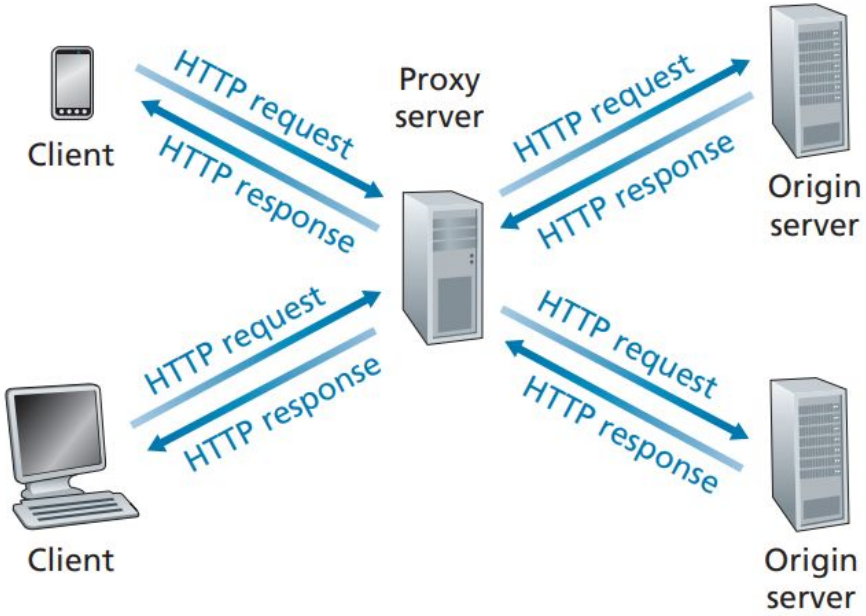
# Uso de Cache

- Objetivo: atender o cliente sem envolver o servidor Web originador da informação
  - Uso de Proxy Servers
- A cache atua tanto no servidor como no cliente
- Tipicamente, a cache é instalada pelo ISP (acadêmico, empresarial ou residencial)

# Uso de Cache

- Usuário configura o browser: o acesso Web é feito por meio de um procurador (proxy)
- Cliente envia todos os pedidos HTTP para o proxy
- Se o objeto existe na cache do proxy, ele retorna o objeto
- Caso contrário, o procurador solicita o(s) objeto(s) do servidor original, e então envia o(s) objeto(s) ao cliente

# Uso de Cache


Client
HTTP request
HTTP response
Proxy server
HTTP request
HTTP response
Origin server
Client
HTTP request
HTTP response
HTTP request
HTTP response
Origin server

# Uso de Cache

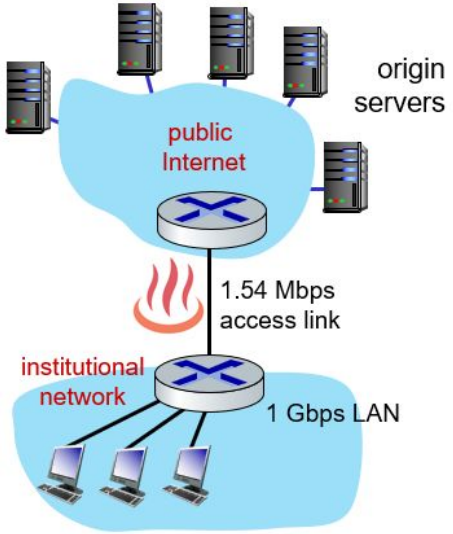
- Por que Web caching?
  - Reduz o tempo de resposta para a requisição do cliente
  - Reduz o tráfego em um enlace de acesso de uma instituição
    - Links externos podem ser caros e facilmente congestionáveis
  - A densidade de caches na Internet habilita os “fracos” provedores de conteúdo a efetivamente entregarem o conteúdo (mas fazendo P2P file sharing)

# Uso de Cache

- Exemplo:
  - Taxa de acesso: 1.54 Mbps
  - RTT do roteador institucional para o servidor: 2s
  - Tamanho do objeto: 100 Kb
  - Média do acesso do browser para o servidor de origem: 15 req/s
    - Média de dados para os browsers: 1.5 Mbps

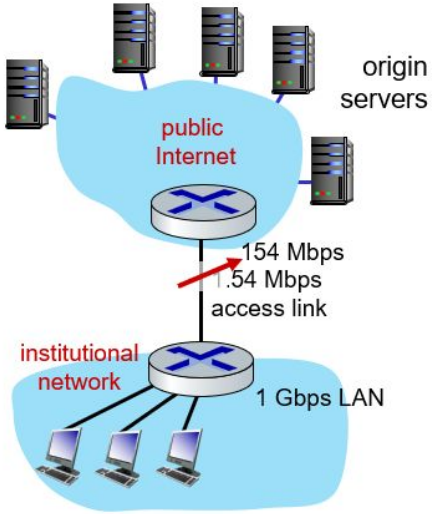
# Uso de Cache

- Exemplo:
  - Performance: Utilização do acesso: 97%
  - Utilização da LAN: 0,15 %
  - Delay = Internet + Link de Acesso + LAN = 2 s + **minutos** + n s



# Uso de Cache

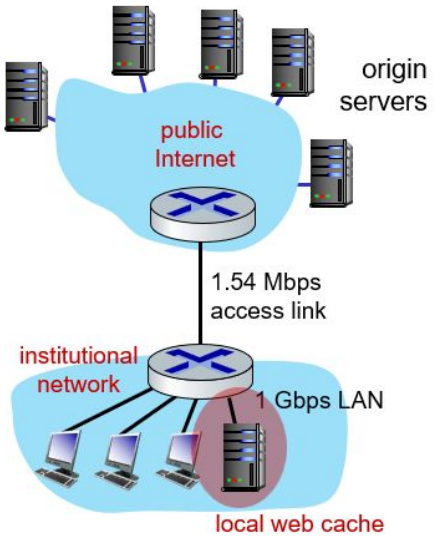
- Solução 1: Comprar um acesso mais rápido:
  - 1.54 => 154 Mbps
  - Performance: Utilização do acesso: 0,97%
  - Utilização da LAN: 0,15 %
  - Delay = Internet + Link de Acesso + LAN = 2 s + ms + n s



# Uso de Cache

- Solução 2: Instalar um Web Caching
  - Solução mais barata
  - Considerando a permanência do mesmo link e um cache de 40%
    - 40% das requisições estarão em cache
    - 60% virão do servidor de origem
      - Taxa de acesso do browser

        0.6 * 1.50 Mbps = 0.9 Mbps
      - Utilização do link = 0.9/1.54 = 58 %

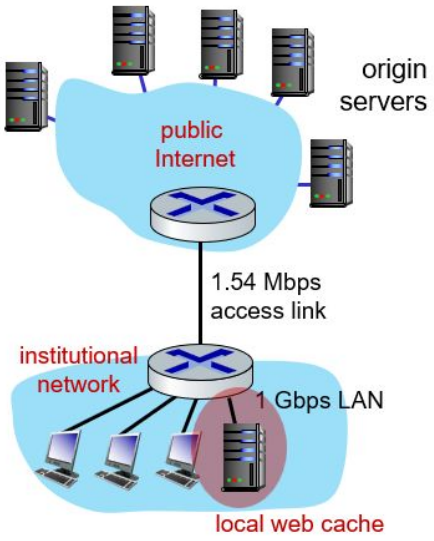


# Uso de Cache

- Solução 2: Instalar um Web Caching
  - Média de Delay:
    - 0.6 * (delay do servidor de origem)

      + 0.4 * (delay quando em cache)

      = 0.6 (2.01) + 0.4 * (~ms) = ~1.2 s



# GET Condicional

- Objetivo: não enviar objetos se já existe uma versão em cache atualizada
  - Não há delay de transmissão (ou uso de recursos de rede)
- Cliente: especifica a data da cópia em cache na requisição HTTP
  - If-modified-since: <date>
- Servidor: Resposta não contém o objeto se a cópia em cache é atualizada
  - HTTP/1.0 304 Not Modified

# HTTP/2

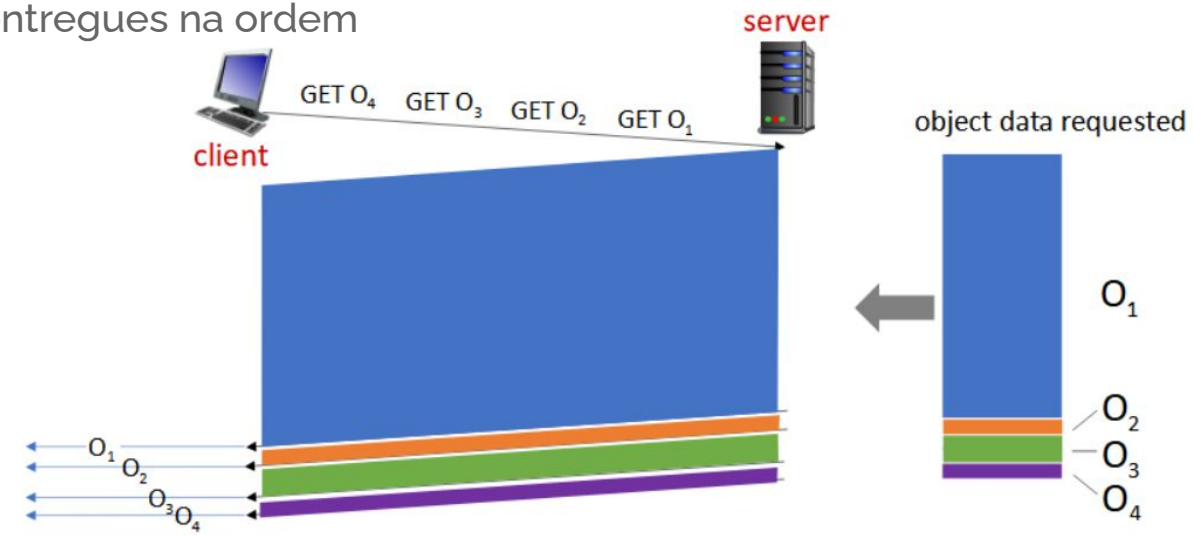
- Objetivo: reduzir o atraso em solicitações HTTP de vários objetos
- HTTP/1.1: introduziu vários GETs em pipeline em uma única conexão TCP
  - O servidor responde em ordem (FCFS: agendamento por ordem de chegada) a solicitações GET
  - Com FCFS, o objeto pequeno pode ter que esperar pela transmissão (bloqueio de cabeçalho de linha (HOL)) atrás de objeto(s) grande(s)
  - Prevê recuperação de perda (retransmissão de segmentos TCP perdidos) paralisa a transmissão de objetos

# HTTP/2

- Objetivo: reduzir o atraso em solicitações HTTP de vários objetos
- HTTP/2: Maior flexibilidade no servidor no envio de objetos para o cliente
  - Métodos, códigos de status, a maioria dos campos de cabeçalho inalterados em relação ao HTTP/1.1
  - Ordem de transmissão de objetos solicitados com base na prioridade de objeto especificada pelo cliente (não necessariamente FCFS)
  - Envia objetos não solicitados para o cliente
  - Divide objetos em quadros, agendar quadros para mitigar o bloqueio de HOL

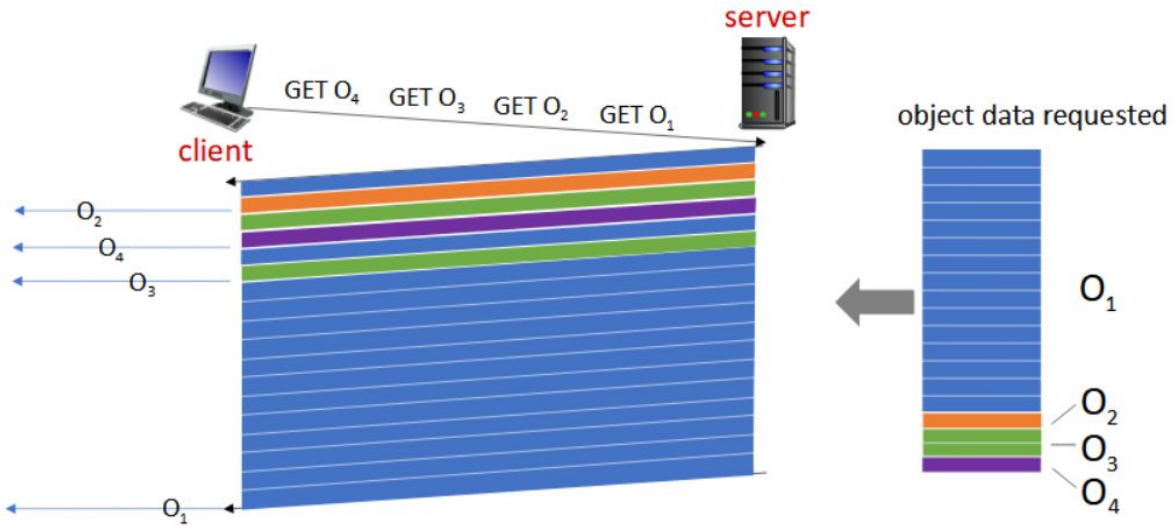
# HTTP/2

- HTTP/1.1: O cliente requisita 1 objeto grande e 3 pequenos (Os objetos são entregues na ordem



# HTTP/2

- HTTP/2: Os objetos são divididos em frames, transmitidos de forma intercalada



# HTTP/2 para HTTP/3

- HTTP/2 sobre uma única conexão TCP significa a recuperação da perda de pacotes ainda paralisa todas as transmissões de objetos
  - Como no HTTP 1.1, os navegadores têm incentivo para abrir várias conexões TCP paralelas para reduzir a paralisação, aumentar a taxa de transferência geral
- Sem segurança sobre a conexão TCP
- HTTP/3: adiciona segurança, por erro de objeto e controle de congestionamento (mais pipelining) sobre UDP
  - Veremos mais sobre HTTP/3 na camada de transporte

2

# Correio Eletrônico

Visão Geral, SMTP, Comparação com HTTP, Formatos de Mensagem, Protocolos de Acesso

# Visão Geral

- Três componentes principais
  - Agentes de usuário
  - Servidores de correio
  - Simple mail transfer protocol (SMTP)

# Visão Geral

- Agente de usuário
  - “leitor de correio”
  - Composição, edição, leitura de mensagens de correio
  - Ex.: Eudora, Outlook, elm, Netscape Messenger, Thunderbird, iPhone Mail Client
  - Mensagens de entrada e de saída são armazenadas no servidor

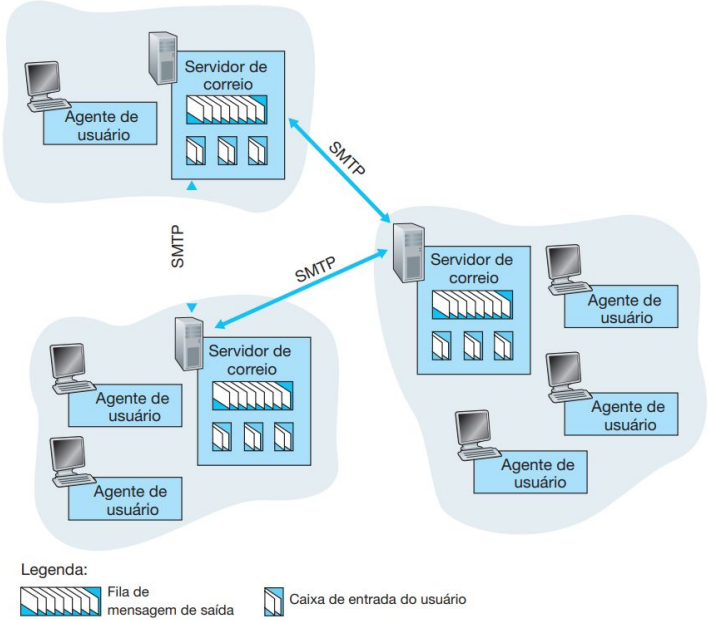
# Visão Geral

- Servidores de correio
  - Caixa postal contém mensagens que chegaram (ainda não lidas) para o usuário
  - Fila de mensagens contém as mensagens de correio a serem enviadas

# Visão Geral

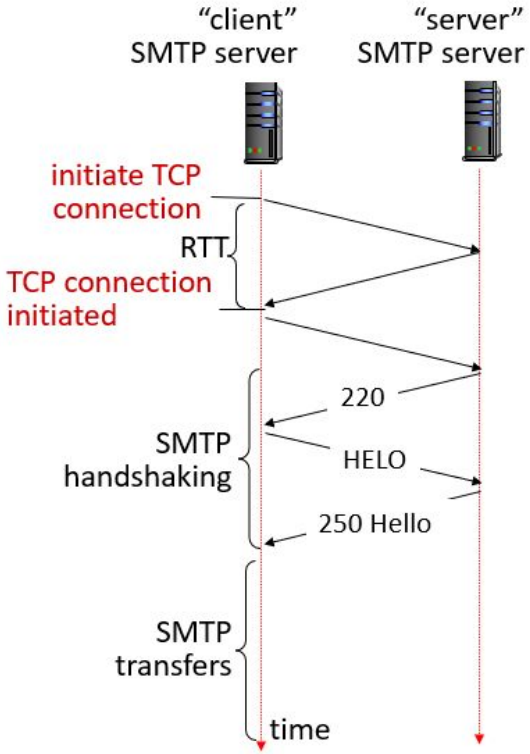
- Protocolo SMTP
  - Permite aos servidores de correio trocarem mensagens entre si
  - Cliente: servidor de correio que envia
  - “Servidor”: servidor de correio que recebe

# Visão Geral


Servidor de correio
Agente de usuário
SMTP
SMTP
SMTP
Servidor de correio
Agente de usuário
Agente de usuário
Agente de usuário
Servidor de correio
Agente de usuário
Agente de usuário
Legenda:
Fila de mensagem de saída
Caixa de entrada do usuário

# Protocolo SMTP

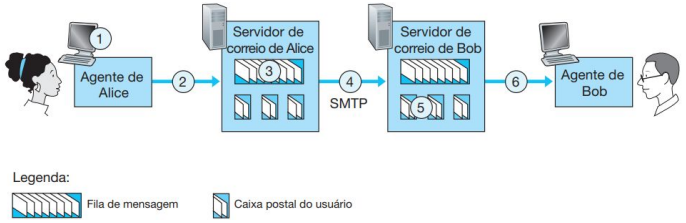
- Usa TCP para transferência confiável de mensagens de correio do cliente ao servidor, porta 25
- Transferência direta: servidor que envia para o servidor que recebe
- Três fases de transferência
  - Handshaking (apresentação)
  - Transferência de mensagens
  - Fechamento



# Protocolo SMTP

- Interação comando/resposta
  - Comandos: texto ASCII
  - Resposta: código de status e frase
- Mensagens devem ser formatadas em código ASCII de 7 bits

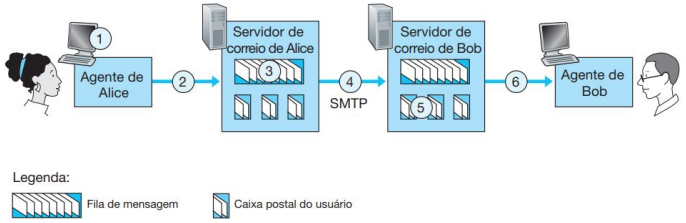
# Protocolo SMTP




- Exemplo:

1. Alice chama seu agente de usuário para e-mail, fornece o endereço de Bob (por exemplo, bob@someschool.edu), compõe uma mensagem e instrui o agente de usuário a enviá-la.
2. O agente de usuário de Alice envia a mensagem para seu servidor de correio, onde ela é colocada em uma fila de mensagens.

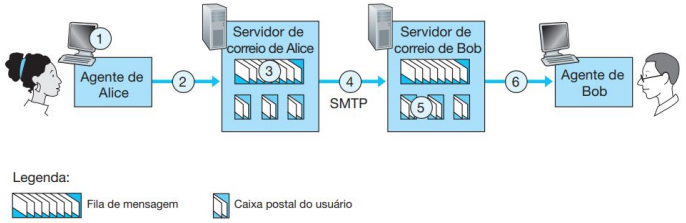
# Protocolo SMTP




- Exemplo:

3. O lado cliente do SMTP, que funciona no servidor de correio de Alice, vê a mensagem na fila e abre uma conexão TCP para um servidor SMTP, que funciona no servidor de correio de Bob.
4. Após alguns procedimentos iniciais de apresentação (handshaking), o cliente SMTP envia a mensagem de Alice pela conexão TCP.

# Protocolo SMTP




- Exemplo:

5. No servidor de correio de Bob, o lado servidor do SMTP recebe a mensagem e a coloca na caixa postal dele.
6. Bob chama seu agente de usuário para ler a mensagem quando for mais conveniente para ele.

# Protocolo SMTP

- Exemplo:

```
S: 220 hamburger.edu
C: HELO crepes.fr
S: 250 Hello crepes.fr, pleased to meet you
C: MAIL FROM: <alice@crepes.fr>
S: 250 alice@crepes.fr ... Sender ok
C: RCPT TO: <bob@hamburger.edu>
S: 250 bob@hamburger.edu ... Recipient ok
C: DATA
S: 354 Enter mail, end with "." on a line by itself
C: Do you like ketchup?
C: How about pickles?
C: .
S: 250 Message accepted for delivery
C: QUIT
S: 221 hamburger.edu closing connection
```

# Protocolo SMTP

- SMTP usa conexões persistentes
- SMTP exige que as mensagens (cabeçalho e corpo) estejam em ASCII de 7 bits
- Servidor SMTP usa CRLF.CRLF para indicar o final da mensagem

# Protocolo SMTP

- Comparação com HTTP
  - HTTP: pull; E-mail: push
  - Ambos usam comandos e respostas em ASCII, interação comando/resposta e códigos de status
  - HTTP: cada objeto encapsulado na sua própria mensagem de resposta
  - SMTP: múltiplos objetos são enviados numa mensagem multiparte

# Protocolos de Acesso

- SMTP: entrega e armazena no servidor do destino
- Protocolo de acesso: recupera mensagens do servidor
  - POP: Post Office Protocol [RFC 1939]
    - Autorização (agente <-->servidor) e download
  - IMAP: Internet Mail Access Protocol [RFC 1730]
    - Maiores recursos (mais complexo)
    - Manipulação de mensagens armazenadas no servidor
  - HTTP: Hotmail , Yahoo! Mail, Gmail, etc.

# Protocolo POP3

- O exemplo a seguir usa o modo *download-and-delete*
  - Bob não pode reler o e-mail se ele trocar o cliente
  - *download-and-keep*: cópias das mensagens em clientes diferentes
  - POP3 é stateless através das sessões

# Protocolo POP3

- Fase de autorização
  - Comandos do cliente
    - user: declara nome do usuário
    - pass: password
  - respostas do servidor
    - +OK
    - -ERR

```
telnet mailServer 110
+OK POP3 server ready
user bob
+OK
pass hungry
+OK user successfully logged on
```

# Protocolo POP3

- Fase de transação
  - list: lista mensagens e tamanhos
  - retr: recupera mensagem pelo número
  - dele: apaga
  - quit

```
C: list
S: 1 498
S: 2 912
S: .
C: retr 1
S: (blah blah ...
S: .................
S: ..........blah)
S: .
C: dele 1
C: retr 2
S: (blah blah ...
S: .................
S: ..........blah)
S: .
C: dele 2
C: quit
S: +OK POP3 server signing off
```

# Protocolo IMAP

- Mantém todas as mensagens em um lugar: o servidor
- Permite que o usuário organize as mensagens em pastas
- Mantém o estado do usuário através das sessões:
- Nomes das pastas e mapeamentos entre os IDs da mensagem e o nome da pasta

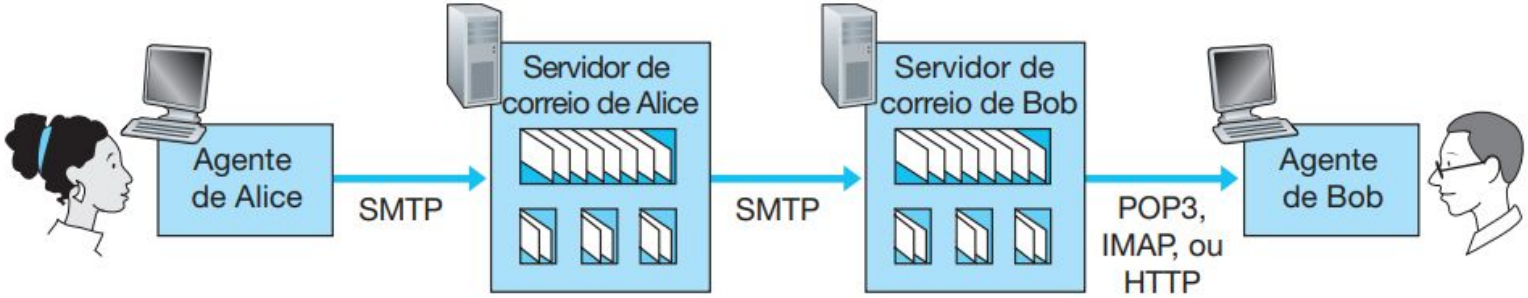
# Comandos IMAP

| Comando | Descrição |
|---|---|
| CAPABILITY | Lista capacidades do servidor |
| STARTTLS | Inicia o transporte seguro (TLS; ver Capítulo 8) |
| LOGIN | Login no servidor |
| AUTHENTICATE | Login com outro método |
| SELECT | Seleciona uma pasta |
| EXAMINE | Seleciona uma pasta apenas de leitura |
| CREATE | Cria uma pasta |
| DELETE | Exclui uma pasta |
| RENAME | Renomeia uma pasta |
| SUBSCRIBE | Acrescenta pasta no conjunto ativo |
| UNSUBSCRIBE | Remove pasta do conjunto ativo |
| LIST | Lista as pastas disponíveis |
| LSUB | Lista as pastas ativas |
| STATUS | Captura o status de uma pasta |

# Comandos IMAP

| Comando | Descrição |
|---|---|
| STATUS | Captura o status de uma pasta |
| APPEND | Acrescenta uma mensagem a uma pasta |
| CHECK | Captura um ponto de verificação de uma pasta |
| FETCH | Captura mensagens de uma pasta |
| SEARCH | Localiza mensagens em uma pasta |
| STORE | Altera flags de mensagem |
| COPY | Faz uma cópia de uma mensagem em uma pasta |
| EXPUNGE | Remove mensagens marcadas para exclusão |
| UID | Emite comandos usando identificadores exclusivos |
| NOOP | Não faz nada |
| CLOSE | Remove mensagens marcadas e fecha pasta |
| LOGOUT | Efetua o logout e fecha a conexão |

# Protocolos de Acesso



# Obrigado!

Dúvidas?